



## L'ÉVOLUTION DES OBJETS TECHNIQUES

Le soir, tu allumes la lumière d'un simple geste — ou d'un mot. Il y a cent ans, il fallait craquer une allumette et surveiller une flamme.

L'objet a changé du tout au tout. Le besoin, lui, est resté exactement le même.

**? Pourquoi les objets techniques évoluent-ils au fil du temps ?**

### PARTIE 1 — Je remets la frise dans l'ordre

► Numérote les cinq objets de 1 (le plus ancien) à 5 (le plus récent), puis écris l'énergie qui les fait fonctionner. Attention : ils ne sont pas dans l'ordre.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : électrique (secteur) · chimique (combustion) · électrique (pile) · électrique + information

| Objet d'éclairage                            | N°    | Énergie utilisée |
|----------------------------------------------|-------|------------------|
| Ampoule LED connectée (pilotée au téléphone) | ..... | .....            |
| Bougie en cire                               | ..... | .....            |
| Lampe torche à pile                          | ..... | .....            |
| Lampe à pétrole                              | ..... | .....            |
| Ampoule électrique à filament                | ..... | .....            |

### PARTIE 2 — Ce qui change, ce qui ne change pas

► Coche la bonne réponse.

Le besoin satisfait par les cinq objets est : ☐ le même ☐ différent à chaque fois

► Écris ce besoin en commençant par un verbe.

Le besoin : .....

► Coche les deux choses qui ont changé entre la bougie et la LED connectée.

☐ le besoin ☐ l'énergie utilisée ☐ la sécurité ☐ la lumière produite

► Coche ce que la LED connectée sait faire et que la bougie ne savait pas.

☐ éclairer ☐ recevoir un ordre à distance ☐ chauffer

### PARTIE 3 — Pourquoi ça évolue

► Écris la lettre de la raison qui explique chaque amélioration. Attention : une lettre est un INTRUS, elle ne sert pas.

A. SÉCURITÉ · B. NOUVEAU MATÉRIAU DÉCOUVERT · C. CONFORT D'UTILISATION ·  
D. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE · E. AUTONOMIE (objet nomade)

| L'amélioration                                  | Lettre |
|-------------------------------------------------|--------|
| EXEMPLE — la lampe torche ne fume pas           | A      |
| La LED consomme 8 fois moins que le filament.   | .....  |
| La lampe torche fonctionne sans être branchée.  | .....  |
| La lampe LED s'allume à la voix, sans se lever. | .....  |
| L'ampoule ne peut pas mettre le feu au rideau.  | .....  |

La lettre qui ne sert pas (l'intrus) : .....

## PARTIE 4 — Et chez nous

Sur la route de Pouembout, des panneaux solaires ne sont plus fixes : ils sont montés sur des « trackers » qui tournent tout seuls pour suivre le soleil du matin au soir.

► *Coche la bonne réponse.*

Le tracker sert à : ☐ produire plus d'électricité ☐ rendre le panneau plus joli ☐ le nettoyer

► *Le panneau fixe ne « sait » rien ; le tracker sait où est le soleil. Coche ce qu'on a ajouté à l'objet.*

☐ de la matière ☐ de l'énergie ☐ de l'information (un capteur et un programme)

### DÉFINITION — L'ÉVOLUTION D'UN OBJET TECHNIQUE (écris-la avec tes mots)

.....  
 .....

## PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

► *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

La bougie et l'ampoule LED sont deux objets très différents qui répondent au même besoin, parce que ...

.....  
 .....

### BILAN — ce que je retiens

- Le ..... que l'objet satisfait ne change presque jamais ; c'est la ..... technique qui change.
- Un objet évolue pour quatre raisons : la sécurité, le ....., l'économie d'énergie et l'autonomie.
- Les objets récents reçoivent en plus de l'..... : capteurs et programme.
- Un objet qui reçoit de l'information devient capable de .....

« On ne fait pas mieux qu'hier avec les outils d'hier. » — Adage d'atelier